量子力学 A

NO. 1

de Broglie 波 → 状態ベクトル $= \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 + \alpha_3 P_3 + \cdots$ 位置 Apr. 14

P_1	P_2	P_3	P_4

$\alpha_{10} = 1$, $\alpha_{\neq 10} = 0$ $\{P_i\}$ 基底ベクトル

$|\alpha_i|^2$ = 確率

$= \beta_1 M_1 + \beta_2 M_2 + \beta_3 M_3 + \cdots$ 運動量

$\{M_i\}$ 基底ベクトル 内積 $\langle P_i | M_j \rangle$

(1) 力学系は状態ベクトルで表現され、力学量は状態ベクトルに作用する演算子で表現される

(2) 力学演算子の固有値が力学量の観測値となる

(4) 状態ベクトルの与えるものは、力学演算子の固有状態への力学量の観測による転化確率である

(3) 力学量が観測されると状態ベクトルは、その力学量演算子の固有状態ベクトルと転化する

朝永振一郎 量子力学 I.II みすず書房

P.A.M. Dirac 量子力学 岩波

A. Messiah 量子力学 1.2.3 東京図書

L.D. Landau / E.M. Lifshits 量子力学 1.2 〃

L.I. Schiff 量子力学 上.下 吉岡書店

D. Bohm 量子論 みすず

W. Pauli 量子力学の一般原理 講談社

R.P. Feynman / R.B. Leighton / M.L. Sands 量子力学 岩波 (ファイマン物理学V)

A.S. Davydov 量子力学 I.II.III 新科学出版社

J.J. Sakurai 現代の量子力学 上下 吉岡書店

W. Greiner 量子力学 シュプリンガフェアラーク東京

(1) 光量子 (光子)

振動数 ν で $\vec{e}$ ($|\vec{e}| = 1$) 方向に進む光は

エネルギー $E = h\nu = \hbar\omega$ $\lambda\nu = c$

運動量 $\vec{p} = \frac{h\nu}{c}\vec{e} = \frac{\hbar\omega}{c}\vec{e} = \frac{h}{\lambda}\vec{e}$ $\omega = 2\pi\nu$

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$

$\hbar c \fallingdotseq 1970\ eV \cdot Å$ $Å = 10^{-8}\ cm$

$= 197\ MeV \cdot fm$ $MeV = 10^6\ eV$

$fm = 10^{-13}\ cm$

光電効果 (Philipp Einstein 1879年)

Compton 効果 (Arthur H. Compton 1892年)

空洞輻射 (Max Plank 1858年)

COCO Filing Leaf 6mm×36行

(2) Bohr の原子模型　　(Niels. H. D. Bohr　1885年)

－量子化条件－

(3) de Broglie 波　(Dne Louis Victor de Broglie　1892年)

光が波であるとともに粒子であるように、電子のような粒子は同時に波でもある

$E = h\nu = \hbar\omega$　　($\lambda\nu = c$ ではない)

$\vec{p} = \frac{h}{\lambda}\vec{e} = \hbar\vec{k}$　　$\lambda = \frac{h}{|\vec{p}|}$　　これによって Bohr の量子化条件 を導くことができる。

波　平面波　　$\vec{e}$

$$e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)} = e^{i2\pi\left(\frac{\vec{n}}{\lambda}\cdot\vec{r} - \nu t\right)} = e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r} - Et)}$$

波の速度　$\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t = $ 定数　→ 速度 $= \frac{E}{|\vec{p}|}$

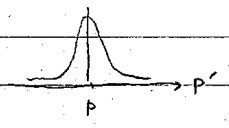
光は O.K.

電子　$\frac{E}{|\vec{p}|} = \frac{\frac{p^2}{2m}}{|\vec{p}|} = \frac{|\vec{p}|}{2m} = \frac{1}{2}v$?　位相速度

$e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r} - Et)}$

$$\int d\vec{p}'\, e^{-\alpha(\vec{p}-\vec{p}')^2} e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}'\cdot\vec{r} - Et)}$$

($\frac{p^2}{2m}$ 〃)



$$= \text{定数} \times e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r} - Et)} \left(\frac{\alpha}{\alpha + \frac{i}{\hbar}\frac{t}{2m}}\right)^{3/2} e^{-\frac{\alpha(\vec{r} - \frac{\vec{p}}{m}t)^2}{4\hbar^2(\alpha^2 + (\frac{t}{2m\hbar})^2)}} \times e^{i\frac{(t/2m\hbar)}{4\hbar^2(\alpha^2 + (\frac{t}{2m\hbar})^2)}(\vec{r} - \frac{\vec{p}}{m}t)^2}$$

群速度

$$\left|\int d\vec{p}' \cdots\right| = \text{定数} \times \left|\frac{\alpha}{\alpha + \lambda\frac{t}{2m\hbar}}\right| \times e^{-\frac{\alpha(\vec{r} - \frac{\vec{p}}{m}t)^2}{4\hbar^2(\alpha^2 + (\frac{t}{2m\hbar})^2)}}$$

Davisson - Germor の実験　(Clinton J. Davisson　1881年)

de Broglie 波の干渉の実験　　Apr 21

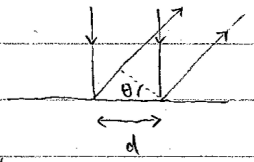
Filing Leaf 6mm×36行

[II] 量子力学の基礎概念

(1) 波の確率解釈

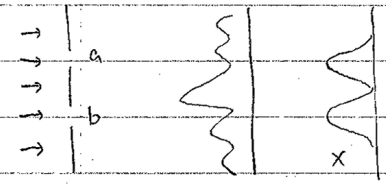
(i) 位置の観測確率 — 干渉実験

de Broglic 波　Davisson - Germer の実験



行路差 $\Delta = d\sin\theta$

電子線 (beam)



$$|\psi_a+\psi_b|^2 = |\psi_a|^2+|\psi_b|^2 + \underbrace{\psi_a^*\psi_b + \psi_a\psi_b^*}_{\text{干渉項}}$$

1つ1つの電子ではスポットが出来るだけであるが，それを集めると $|\psi_a+\psi_b|^2$ の干渉縞が再現される．

$|\psi_a+\psi_b|^2$ の表現しているものは電子がどこに到達するかの確率である．

$|\psi_a(\vec{r})+\psi_b(\vec{r})|^2$ は場所 $\vec{r}$ において電子を観測する確率（密度）

電子には波 $\psi(\vec{r})$ が付随していて $|\psi(\vec{r})|^2 d\vec{r}$ は $(\vec{r}, \vec{r}+d\vec{r})$ に電子を観測する確率を表す

(粒子)　$d\vec{r} = dx\,dy\,dz$

$$\int d\vec{r}\,|\psi(\vec{r})|^2 = 1$$

(ii) 運動量の観測確率

波動関数 $\psi(\vec{r})$ をフーリエ分解する．　$e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)}$

$$\psi(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int d\vec{p}\,A(\vec{p})\,e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}$$

$$A(\vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int d\vec{r}\,\psi(\vec{r})\,e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}$$

$$\int d\vec{r}\,|\psi(\vec{r})|^2 = 1 \quad\rightleftarrows\quad \int d\vec{p}\,|A(\vec{p})|^2 = 1$$

No. 4

Date 93 · 4 · 21

(∵) $\int d\vec{p}\,|A(\vec{p})|^2 = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int d\vec{r}\int d\vec{r}'\,\psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r}')$

$\times \int d\vec{p}\; e^{+\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}} e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}'}$

$\frac{1}{2\pi}\int dx\, e^{ikx} = \delta(k)$

$\delta(\vec{r}-\vec{r}') = \delta(x-x')\delta(y-y')\delta(z-z')$

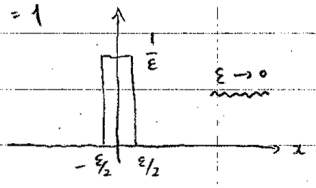
$= \int d\vec{r}\,d\vec{r}'\,\psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r}')\delta(\vec{r}-\vec{r}')$

$= \int d\vec{r}\,|\psi(\vec{r})|^2 = 1$

Dirac のデルタ関数

$\delta(x) = \begin{cases} 0 & (x\neq 0) \\ +\infty & (x=0) \end{cases}$

$\int \delta(x)\,dx = 1$



$\int dx\, f(x)\delta(x) = f(0)$

波動関数 $\psi(\vec{r})$ で表現される電子の運動量を観測すると運動量が $(\vec{p}, \vec{p}+d\vec{p})$ の間に観測される確率は $|A(\vec{p})|^2 d\vec{p}$ である.

電子の波動関数として $\psi(\vec{r})$ を用いてもよいし, $A(\vec{p})$ を用いてもよい. 両者は対等である.

(iii) 物理量の観測平均値

$d\vec{p} = d^3p = dp_x\,dp_y\,dp_z$

$\langle \vec{r} \rangle = \int d\vec{r}\,\vec{r}\,|\psi(\vec{r})|^2$

$= \int d\vec{p}\,A^*(\vec{p})\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{p}}\right)A(\vec{p})$

$= \langle A, -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{p}}A \rangle$

$\langle \vec{p} \rangle = \int d\vec{p}\cdot\vec{p}\,|A(\vec{p})|^2$

$= \int d\vec{p}\,\vec{p}\,\frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int d\vec{r}\,d\vec{r}'\,\psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r}')\, e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}'} e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}$

$= \int d\vec{r}\,d\vec{r}'\,\psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r}')\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int d\vec{p}\, e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}'} e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}$

$= \int d\vec{r}\,\psi^*(\vec{r})\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\psi(\vec{r})$ ($\delta(\vec{r}'-\vec{r})$)

$= \langle \psi, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\psi \rangle$

$\langle \vec{r} \rangle = \langle \psi, \vec{r}\psi \rangle = \langle A, -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{p}}A \rangle$

$\langle \vec{p} \rangle = \langle A, \vec{p}A \rangle = \langle \psi, +\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\psi \rangle$

運動エネルギーの観測平均値

$\langle \frac{p^2}{2m} \rangle = \int d\vec{p}\,|A(\vec{p})|^2 \frac{p^2}{2m} = \langle A, \frac{p^2}{2m}A \rangle = \langle \psi, \frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)^2\psi \rangle$

ポテンシャルエネルギー $V(\vec{r})$

$\langle V(\vec{r}) \rangle = \int d\vec{r}\,|\psi(\vec{r})|^2 V(\vec{r}) = \langle \psi, V(\vec{r})\psi \rangle = \langle A, V\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{p}}\right)A \rangle$

全エネルギー平均値

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} + V(\vec{r}) \right\rangle = \left\langle \psi, \left(\frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \right)^2 + V(\vec{r}) \right) \psi \right\rangle = \left\langle A, \left(\frac{p^2}{2m} + V\left(-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{p}} \right) A \right\rangle \right.$$

一般の物理量 $F(\vec{r}, \vec{p})$ の観測平均

$F(\vec{r}, \vec{p}) = f(\vec{r}) + g(\vec{p})$ ならば $\langle F(\vec{r}, \vec{p}) \rangle = \langle \psi, F(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{r}}) \psi \rangle$

$= \langle A, F(-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{p}}, \vec{p}) A \rangle$

(iv) 物理量演算子

古典量 $F(\vec{r}, \vec{p})$ に対し $\left\{ \begin{matrix} F(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{r}}) \\ F(-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{p}}, \vec{p}) \end{matrix} \right\}$ を $F(\vec{r}, \vec{p})$ の演算子という

物理量演算子はエルミートである.

$$\langle F(\vec{r}, \vec{p}) \rangle = \langle \psi, F(\vec{r}, \tfrac{\hbar}{i} \vec{\nabla}) \psi \rangle = \int d\vec{r}\, \psi^*(\vec{r})\, F(\vec{r}, \tfrac{\hbar}{i} \vec{\nabla})\, \psi(\vec{r})$$

実数

両辺の複素共役をとる

$$\langle F(\vec{r}, \vec{p}) \rangle = \int d\vec{r}\, \psi(\vec{r}) \left(F(\vec{r}, \tfrac{\hbar}{i} \vec{\nabla})\, \psi(\vec{r}) \right)^* = \langle F\psi, \psi \rangle$$

$$\langle F(\vec{r}, \vec{p}) \rangle = \langle \psi, F(\vec{r}, \tfrac{\hbar}{i} \vec{\nabla}) \psi \rangle = \langle F(\vec{r}, \tfrac{\hbar}{i} \vec{\nabla}) \psi, \psi \rangle$$

一般に任意の関数 $f(\vec{r})$ に対して $\langle f, G(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla}) f \rangle = \langle G(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla}) f, f \rangle$

が成り立つならば $G(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla})$ はエルミート演算子である.

問題) 任意の関数 $f(\vec{r})$, $g(\vec{r})$ について $\langle f, Gg \rangle = \langle Gf, g \rangle$ であることを示せ